PROPOSAL

DETEKSI LUBANG DI JALAN UNTUK MEMPERCEPAT ALUR PELAPORAN KEPADA PEMERINTAH

Disusun oleh:

Renata Ayu Sekar Kumala (25/557585/PA/23428)

Farrel Fata Varian Nugraha (25/564457/PA/23770)

Jettavane Anatha Pindika (25/563693/PA/23175)

Bindu Raditya Anresangsya (25/564114/PA/23743)

Muhammad Zaki Azhar (25/559843/PA/23569)

PROGRAM STUDI S-1 ILMU KOMPUTER

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

Tahun 2026

PROPOSAL **1**
DETEKSI LUBANG DI JALAN UNTUK MEMPERCEPAT ALUR PELAPORAN KEPADA PEMERINTAH 1
Bab 1. Pendahuluan 3
1.1 Latar Belakang 3
1.1.1 Kondisi Sistem Pelaporan yang Masih Manual 3
1.1.2 Kerusakan Jalan Berlubang sebagai Masalah yang Mendesak 4
1.1.3 Kebutuhan akan Solusi Berbasis Kecerdasan Buatan 4
1.1.4 Kesenjangan antara Deteksi Kerusakan dan Proses Pelaporan 4
1.1.5 Integrasi Deteksi Lubang dengan Alur Pelaporan kepada Pemerintah 5
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan 5
1.4 Solusi 6
Bab 2. Usulan Metode 7
2.1 Alur Umum Metode (Pipeline) 7
2.2 Akuisi Data 7
2.3 Pre-processing Citra 7
2.4 Segmentasi dan Penentuan Kandidat Wilayah (ROI) 8
2.5 Ekstraksi Fitur 9
2.6 Klasifikasi 9
2.7 Estimasi Tingkat Keparahan 10
2.8 Output Laporan 10
2.9 Skema Evaluasi 11
Daftar Pustaka 12

Bab 1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pemeliharaan dan perawatan infrastuktur jalan merupakan aspek penting dalam mendukung aktivitas masyarakat. Kondisi infrastruktur jalan yang terawat dengan baik adalah kunci bagi kelancaran distribusi dan keselamatan mobilitas masyarakat. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kerusakan jalan, khususnya jalan berlubang masih menjadi masalah klasik yang sering kali terlambat untuk ditangani. Kerusakan jalan ini kerap muncul akibat dari intensitas penggunaan yang tinggi, faktor cuaca, hingga pemilihan bahan yang kurang tepat. Akar permasalahan ini tidak hanya terletak pada jalan yang berlubang saja, tetapi juga pada alur pelaporan kepada pemerintah dan instansi terkait yang belum bisa berjalan secara efektif.

Selama ini, proses pelaporan kerusakan infrastruktur jalan masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal kecepatan penyampaian informasi dan keteraturan data laporan. Mekanisme pelaporan yang masih dilakukan melalui berbagai kanal dan belum sepenuhnya terintegrasi dapat menyebabkan informasi mengenai kerusakan membutuhkan waktu lebih lama untuk diterima oleh pihak terkait. Selain itu, masyarakat juga dapat mengalami kesulitan dalam mengetahui status laporan yang telah disampaikan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya mekanisme pelaporan yang mampu menyampaikan informasi kerusakan secara lebih cepat, terstruktur, dan mudah ditelusuri.

1.1.1 Kondisi Sistem Pelaporan yang Masih Manual

Saat ini, proses pelaporan kerusakan infrastruktur masih banyak mengandalkan metode konvensional, seperti penyampaian secara lisan, pesan singkat, maupun penggunaan formulir secara manual. Mekanisme tersebut dapat menyebabkan proses pelaporan berlangsung lebih lama karena informasi perlu melewati sejumlah tahapan, mulai dari penyampaian hingga verifikasi oleh pihak terkait. Di sisi lain, belum terpusatnya data laporan dalam satu sistem dapat menyebabkan informasi tersebar dan sulit ditelusuri kembali ketika diperlukan. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efisiensi proses penanganan serta meningkatkan kemungkinan terjadinya keterlambatan dalam menindaklanjuti laporan. Dengan demikian, permasalahan sistem pelaporan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga dengan kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pelayanan publik.

1.1.2 Kerusakan Jalan Berlubang sebagai Masalah yang Mendesak

Jalan berlubang merupakan salah satu bentuk kerusakan infrastruktur yang dapat memberikan dampak langsung terhadap pengguna jalan. Keberadaan lubang pada permukaan jalan dapat mengurangi kenyamanan berkendara, meningkatkan risiko kecelakaan, serta menyebabkan kerusakan pada kendaraan. Selain itu, pengguna jalan yang berusaha menghindari bagian jalan yang rusak dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan berpotensi menimbulkan kemacetan. Apabila tidak segera ditangani, kerusakan juga dapat semakin meluas sehingga membutuhkan proses perbaikan dan biaya pemeliharaan yang lebih besar. Oleh karena itu, identifikasi dan pelaporan jalan berlubang secara tepat waktu menjadi bagian penting dalam mendukung proses pemeliharaan infrastruktur jalan.

1.1.3 Kebutuhan akan Solusi Berbasis Kecerdasan Buatan

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan memberikan peluang untuk meningkatkan proses pemantauan kondisi infrastruktur. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah computer vision, yaitu teknologi yang memungkinkan sistem menganalisis gambar atau video untuk mengenali objek dan kondisi tertentu. Dalam konteks kerusakan jalan, teknologi tersebut dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan lubang secara otomatis melalui gambar maupun rekaman video, seperti live stream CCTV. Penerapan deteksi otomatis dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap proses pemeriksaan secara manual serta mempercepat proses identifikasi kerusakan. Selain itu, hasil deteksi dapat menjadi sumber informasi awal yang mendukung proses pelaporan kepada pihak yang berwenang.

1.1.4 Kesenjangan antara Deteksi Kerusakan dan Proses Pelaporan

Meskipun teknologi deteksi kerusakan jalan dapat membantu mengidentifikasi keberadaan lubang secara otomatis, proses deteksi tersebut belum secara langsung menyelesaikan permasalahan dalam penyampaian laporan kepada pemerintah. Hasil identifikasi kerusakan masih perlu diolah menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pelaporan, seperti lokasi kerusakan, waktu deteksi, dan dokumentasi visual. Apabila proses deteksi dan pelaporan masih berjalan secara terpisah, tetap terdapat jeda antara ditemukannya kerusakan dan diterimanya informasi oleh pihak yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang tidak hanya berfokus pada kemampuan mendeteksi kerusakan, tetapi juga menghubungkan hasil deteksi dengan alur pelaporan secara terstruktur.

1.1.5 Integrasi Deteksi Lubang dengan Alur Pelaporan kepada Pemerintah

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem yang mampu mengintegrasikan proses deteksi jalan berlubang dengan mekanisme pelaporan kepada pemerintah atau instansi terkait. Sistem dapat memanfaatkan computer vision untuk mendeteksi lubang pada jalan dari gambar maupun video, kemudian menghasilkan informasi kerusakan yang dapat digunakan sebagai bagian dari laporan. Informasi tersebut dapat mencakup hasil deteksi, dokumentasi visual, lokasi, serta waktu terjadinya deteksi. Dengan adanya integrasi antara proses deteksi dan pelaporan, tahapan yang sebelumnya dilakukan secara terpisah dapat dibuat menjadi lebih terstruktur dan efisien. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat penyampaian informasi mengenai kerusakan jalan kepada pihak yang berwenang, sehingga dapat mendukung proses pemantauan dan tindak lanjut terhadap kondisi infrastruktur jalan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem berbasis pengolahan citra digital yang mampu mendeteksi lubang pada jalan secara otomatis dari foto jalan, termasuk foto yang diunggah masyarakat, tanpa menggunakan deep learning?
2. Bagaimana sistem dapat mengklasifikasikan hasil deteksi, mengestimasi tingkat keparahan lubang, dan menyusunnya menjadi laporan yang cepat, terstruktur, serta mudah ditindaklanjuti oleh instansi terkait?
3. Bagaimana integrasi antara proses deteksi dan pelaporan dapat menghasilkan mekanisme yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien dibandingkan pelaporan manual yang berjalan saat ini?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem deteksi lubang jalan otomatis dari foto jalan, termasuk foto dari masyarakat, dengan memanfaatkan teknik pengolahan citra digital dan machine learning yang meliputi pre-processing, segmentasi/ROI, ekstraksi fitur, dan klasifikasi.

2. Membangun alur pelaporan terintegrasi yang mengubah hasil deteksi menjadi laporan berisi lokasi, waktu deteksi, dokumentasi visual, dan tingkat keparahan, sehingga dapat diteruskan secara cepat kepada pihak berwenang untuk ditinjau dan ditindaklanjuti.
3. Menyediakan data visual dan informasi kerusakan yang objektif untuk mendukung penentuan prioritas perbaikan jalan, meningkatkan efisiensi penanganan laporan, dan memperkuat transparansi pelayanan publik.
4. Mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi pengolahan citra yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan.

1.4 Solusi

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan sistem yang menghubungkan deteksi lubang dengan pelaporan dalam satu alur kerja. Sistem menerima foto jalan sebagai masukan, lalu memprosesnya melalui tahapan pre-processing untuk memperbaiki kualitas citra, segmentasi dan penentuan ROI untuk mengisolasi area yang dicurigai sebagai lubang, ekstraksi fitur tekstur, bentuk, dan warna, serta klasifikasi berbasis machine learning untuk membedakan lubang dari objek pengganggu seperti bayangan, genangan air, tambalan, dan marka jalan. Lubang yang terdeteksi kemudian diestimasi tingkat keparahannya melalui kuantifikasi luas atau dimensi kerusakan. Seluruh hasil tersebut dikemas dalam output laporan terstruktur yang memuat hasil deteksi, dokumentasi visual, lokasi, waktu deteksi, dan tingkat keparahan, sehingga instansi terkait dapat langsung meninjau dan memprioritaskan penanganan tanpa harus melalui proses pengumpulan informasi manual yang berlapis.

Pemetaan antara masalah dan solusinya:

Rumusan Masalah	Solusi yang Diusulkan
Deteksi lubang otomatis dari foto jalan	Pipeline pengolahan citra digital meliputi kpre-processing, segmentasi/ROI, ekstraksi fitur, klasifikasi
Klasifikasi dan penyampaian hasil secara cepat dan terstruktur	Klasifikasi lubang vs bukan lubang, estimasi tingkat keparahan, dan output laporan terstandar
Pelaporan yang transparan, akuntabel, dan efisien	Laporan otomatis yang memuat bukti visual, lokasi, dan waktu sehingga mudah ditelusuri

Bab 2. Usulan Metode

2.1 Alur Umum Metode (Pipeline)

Tahap pertama dalam deteksi lubang di jalan adalah dengan mengambil sebuah gambar atau video untuk dijadikan sebagai data awal yang akan diolah. Data yang diolah akan melalui tahap pre-processing terlebih dahulu untuk meningkatkan kualitas gambar. Setelah kualitas dari gambar tersebut ditingkatkan, gambar akan di segmentasi pada wilayah yang menjadi fokus utama, yaitu area kerusakan jalan. Hasil dari segmentasi tersebut akan diekstraksi untuk mencari fitur deskriptif yang ada di gambar. Fitur-fitur tersebut lalu akan dimasukkan ke dalam model machine learning untuk mendeteksi jenis kerusakan secara otomatis, yang akan diestimasi tingkat kerusakan jalan. Setelah melalui semua proses tersebut, akan dihasilkan output laporan berupa analisis kondisi jalan

2.2 Akuisi Data

Pengambilan gambar dapat berupa foto atau video dari masyarakat atau CCTV jalan dan dataset publik.

Variasi kondisi yang perlu tercakup dalam dataset:

Aspek	Contoh variasi
Pencahayaan	Pagi, siang terik, sore, mendung
Sudut kamera	Tegak lurus (drone), miring (dashcam, ponsel)
Jenis permukaan	Aspal baru, aspal lama, beton, jalan retak
Pengganggu	Bayangan, genangan air, tambalan, marka jalan

Aspek pengganggu disertakan karena sering menjadi false positive sehingga dilaporkan sebagai kegagalan deteksi pada citra jalan [1]

2.3 Pre-processing Citra

Dalam upaya meningkatkan kualitas citra, gambar melalui beberapa proses:

1. Ukuran semua foto disamakan agar fitur seperti luas lubang bisa dibandingkan secara adil antarfoto, dan proses jadi lebih cepat.

2. Konversi ruang warna ke grayscale atau HSV. HSV membantu memisahkan area gelap lubang dari aspal melalui kanal value. Prototipe deteksi kerusakan jalan di Kota Yogyakarta memanfaatkan batas HSV, Gaussian blur, dan histogram equalization untuk menghitung luas jalan berlubang [2].
3. Pengurangan noise dari aspek seperti butiran aspal atau kualitas kamera dengan Gaussian Blur atau Median Filter. Kedua filter ini menghaluskan bintik tersebut agar tidak dikira bagian lubang. Median filter bagus untuk bintik ekstrem, sedangkan Gaussian Blur menghaluskan secara umum [3].
4. Perbaikan kontras dengan Histogram Equalization atau CLAHE, berguna untuk pencahayaan tidak merata. Perlu dicatat, pada studi kerusakan perkerasan CLAHE hanya memberi peningkatan kecil dan justru menurunkan kinerja pada kerusakan berbentuk cekungan [4]. Oleh karena itu, penelitian ini membandingkan kinerja dengan dan tanpa CLAHE.

2.4 Segmentasi dan Penentuan Kandidat Wilayah (ROI)

Pendeteksi jalanan ini dilakukan dengan tanpa deep learning. Hal ini sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu, Koch dan Brilakis. Mereka melakukan dengan cara memisahkan area rusak dan tidak rusak menggunakan pengaturan kontras warna gambar lalu bentuk lubang diperjelas dan dirapikan menggunakan kombinasi filter gambar digital [5]. Tidak hanya itu, Buza dkk. [6] memakai Otsu dilanjutkan spectral clustering. Chung dan Khan [7] memakai Otsu, filter morfologi, distance transform, dan watershed. Serta Ouma dan Hahn [8] memakai fuzzy c-means dengan rekonstruksi morfologi.

Tahapan yang diusulkan:

1. Thresholding (Otsu atau adaptive threshold) berdasarkan intensitas gelap.
2. Deteksi tepi dengan Canny atau Sobel untuk menangkap batas lubang yang tidak beraturan.
3. Operasi morfologi (erosion, dilation, closing) untuk membersihkan noise dan menyatukan region yang terpecah.
4. Deteksi kontur untuk mendapatkan objek kandidat beserta bounding box-nya.

Kandidat yang terlalu kecil atau terlalu besar dapat disaring awal berdasarkan luas kontur.

2.5 Ekstraksi Fitur

Penelitian ini tidak memakai *deep learning*, sehingga ciri lubang perlu ditulis eksplisit sebagai fitur buatan tangan (*handcrafted features*). Fitur dihitung untuk setiap kandidat ROI yang dihasilkan pada 2.4. Tujuannya memisahkan lubang dari empat pengganggu yang dibahas pada 2.2: bayangan, genangan air, tambalan, dan marka jalan. Fitur yang dipakai ada empat kelompok.

- **Tekstur (GLCM).** Permukaan lubang kasar dan tidak seragam. Aspal mulus, tambalan, dan marka jalan justru lebih homogen. Perbedaan inilah yang ditangkap contrast, correlation, energy, dan homogeneity dari *Gray-Level Co-occurrence Matrix*.
- **Tekstur lokal (LBP).** *Local Binary Pattern* membaca pola tekstur pada skala lokal. Nilainya tidak banyak bergeser ketika pencahayaan berubah, dan sifat ini penting karena data diambil pada pagi, siang, sore, dan mendung [9], [11].
- **Bentuk dan tepi.** Kontur lubang diukur melalui luas, keliling, circularity, eccentricity, dan rasio bounding box. Di dalam ROI, HOG (*Histogram of Oriented Gradients*) merangkum arah tepi. Lubang berbentuk gumpalan tidak beraturan, sedangkan retakan memanjang dan marka jalan membentuk garis teratur.
- **Warna.** Rata-rata dan simpangan baku dihitung pada kanal V (HSV) dan kanal L (Lab). Area lubang lebih gelap daripada aspal di sekitarnya. Selisih intensitas antara ROI dan area sekelilingnya dipakai sebagai fitur tambahan untuk memisahkan lubang dari bayangan dan genangan air.

Keempat kelompok fitur digabung menjadi satu *feature vector* per kandidat ROI. Nilai fitur dinormalisasi, misalnya dengan standardisasi, sebelum dipakai pada tahap klasifikasi. Skenario pada 2.9 menguji sumbangan masing-masing kelompok fitur.

2.6 Klasifikasi

Setiap kandidat ROI masuk ke salah satu dari dua kelas: lubang atau bukan lubang. Masukannya adalah *feature vector* pada 2.5. Kelas bukan lubang diisi contoh bayangan, genangan air, tambalan, marka jalan, dan permukaan mulus, mengikuti variasi data pada 2.2. Algoritma yang dibandingkan semuanya berasal dari *machine learning* klasik:

- **SVM** (*Support Vector Machine*) dipakai sebagai baseline karena umum dipakai pada fitur HOG dan LBP [10]–[13].

- **Random Forest** cocok untuk fitur campuran, baik tekstur, bentuk, maupun warna. Model ini juga relatif tahan terhadap *overfitting* [16].
- **k-NN** dipilih sebagai pembanding paling sederhana.
- **Decision Tree dan Naive Bayes** ditambahkan agar perbedaan kinerja antarmodel klasik terlihat [16].

Hiperparameter setiap model dicari dengan *grid search* pada data validasi [16]. Data uji baru dipakai di evaluasi akhir, supaya hasilnya tidak bias.

2.7 Estimasi Tingkat Keparahan

Lubang hasil klasifikasi dihitung luasnya dari hasil segmentasi, yaitu jumlah piksel di dalam kontur. Luas dalam piksel bergantung pada jarak dan sudut kamera, sehingga luas dilaporkan dalam dua bentuk:

1. **Rasio luas relatif**: luas lubang dibagi luas area jalan pada citra. Bentuk ini bisa dipakai pada semua sumber data tanpa kalibrasi.
2. **Luas dalam cm²**: dipakai bila tersedia kalibrasi, berupa objek acuan berukuran diketahui, atau parameter kamera dan ketinggian pada citra drone dan kamera CCTV yang posisinya tetap.

Hasil estimasi dibagi ke dalam tiga tingkat.

Tingkat	**Kriteria (contoh, ambang dikalibrasi pada data)**
Ringan	Luas relatif kecil
Sedang	Luas relatif menengah
Berat	Luas relatif besar

Batas antarkategori diambil dari distribusi ukuran lubang pada data. Bila memungkinkan, batas itu dirujuk ke ASTM D6433 [15] untuk kategori tingkat keparahan lubang, dan ke metode SDI Bina Marga [14] untuk penilaian kondisi jalan di Indonesia. Tingkat keparahan tiap lubang menjadi dasar penentuan prioritas perbaikan.

2.8 Output Laporan

Setiap lubang yang terdeteksi menghasilkan satu laporan dengan isi berikut:

- **Dokumentasi visual**: citra atau *frame* beranotasi otomatis, memuat bounding box, label, dan tingkat keparahan.
- **Waktu deteksi**: diambil dari metadata EXIF untuk foto masyarakat, atau dari *timestamp frame* untuk video dan live stream CCTV.
- **Lokasi**: koordinat GPS pada metadata EXIF foto atau video. Untuk CCTV, lokasi diambil dari titik pemasangan kamera yang sudah terdaftar. Bila metadata tidak tersedia, pelapor mengisi lokasi secara manual.
- **Tingkat keparahan**: hasil estimasi pada 2.7.

Pada video dan live stream, deteksi dijalankan pada *frame* yang disampel secara berkala. Lubang yang muncul berulang di lokasi sama digabung menjadi satu laporan supaya tidak ada duplikasi. Seluruh informasi dirangkum dalam laporan terstruktur, misalnya tabel berisi ID laporan, lokasi, waktu deteksi, tingkat keparahan, dan tautan citra. Tabel itu bisa langsung diteruskan ke instansi terkait, dan status tiap laporan bisa ditelusuri. Pencatatan seperti ini menopang transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tujuan penelitian.

2.9 Skema Evaluasi

Evaluasi dibagi menjadi dua bagian.

1. **Evaluasi klasifikasi.** Data dibagi menjadi latih, validasi, dan uji dengan rasio 70:15:15 seperti pada 2.2. *K-fold cross validation* ditambahkan untuk melihat kestabilan hasil. Metrik yang dipakai adalah accuracy, precision, recall, F1-score, dan confusion matrix. Precision dan recall diperhatikan lebih ketat. Precision rendah berarti banyak alarm palsu, yaitu laporan yang tidak perlu; recall rendah berarti ada lubang yang tidak terlaporkan. Confusion matrix dipakai untuk melihat kesalahan pada tiap jenis pengganggu: bayangan, genangan air, tambalan, dan marka jalan.
2. **Perbandingan skenario.** Beberapa kombinasi *feature extractor* dan *classifier* dibandingkan, misalnya HOG+SVM, LBP+SVM, GLCM+Random Forest, dan gabungan seluruh fitur+Random Forest. Perbandingan yang sama diulang dengan dan tanpa CLAHE (2.3), serta pada kondisi pencahayaan dan jenis permukaan yang berbeda. Dari situ akan terlihat kombinasi yang paling baik dan paling stabil.

Ada dua pengukuran tambahan. Kecepatan pemrosesan per citra atau *frame* dipakai untuk menilai kelayakan penerapan pada video dan live stream. Kualitas estimasi tingkat keparahan dibandingkan dengan penilaian manual pada sampel data uji.

Daftar Pustaka

[1] F Ling, Y Lin, W Mao, and L Tang.. "OCDBMamba: A Robust and Efficient Road Pothole Detection Framework with Omnidirectional Context and Consensus-Based Boundary Modeling." *Sensors* vol. 26, Art. no. 632, 2026. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12845706/

[2] P. A. Rosyady, F. F. Rahani, and A. R. C. Baswara. "*AMARTO (Damaged Road Detector): Purwarupa sistem deteksi dan analisator kerusakan jalan raya Kota Yogyakarta berbasis citra digital dan GPS.*" *Jurnal Jarlit* 17.1 (2021): 19-19. Available: https://journal.jogjakota.go.id/index.php/jid/article/view/10

[3] Zulfachmi, Muhammad Rizky Fatahillah, and Samuel Belman Silalahi. "Analisis Keretakan Permukaan Jalan Menggunakan Fitur Thresholding, Median Filter, dan Teknik Morfologi." *Jurnal Bangkit Indonesia* 13.1 (2024): 33-39. Available: https://journal.sttindonesia.ac.id/bangkitindonesia/article/download/277/203/

[4] J.-A. Sarmiento. "Pavement distress detection and segmentation using YOLOv4 and DeepLabv3 on pavements in the Philippines." *arXiv preprint arXiv:2103.06467* (2021). Available: https://arxiv.org/abs/2103.06467

[5] C. Koch and I. Brilakis, "Pothole detection in asphalt pavement images," *Adv. Eng. Informat.*, vol. 25, no. 3, pp. 507–515, 2011.

[6] E. Buza, S. Omanovic, and A. Huseinovic, "Pothole detection with image processing and spectral clustering," in Proc. 2nd Int. Conf. Inf. Technol. Comput. Netw., 2013, pp. 4853.

[7] T. D. Chung and M. K. A. A. Khan, "Watershed-based real-time image processing for multi-potholes detection on asphalt road," in *Proc. IEEE Int. Conf. Syst. Eng. Technol. (ICSET)*, 2019.

[8] Y. O. Ouma and M. Hahn, "Pothole detection on asphalt pavements from 2D-colour pothole images using fuzzy c-means clustering and morphological reconstruction," *Autom. Constr.*, vol. 83, pp. 196–211, 2017, doi: 10.1016/j.autcon.2017.08.017.

[9] T. Ojala, M. Pietikäinen, and T. Mäenpää, "Multiresolution gray-scale and rotation invariant texture classification with local binary patterns," IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell., vol. 24, no. 7, pp. 971–987, Jul. 2002. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1017623/

[10] N. Dalal and B. Triggs, "Histograms of oriented gradients for human detection," in Proc. IEEE Comput. Soc. Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR), vol. 1, 2005, pp. 886–893. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1467360/

[11] C. Chen, H. Seo, C. H. Jun, and Y. Zhao, "Pavement crack detection and classification based on fusion feature of LBP and PCA with SVM," Int. J. Pavement Eng., vol. 23, no. 9, pp. 3274–3283, 2022, doi: 10.1080/10298436.2021.1888092.

[12] N. Ma, J. Fan, W. Wang, J. Wu, Y. Jiang, L. Xie, and R. Fan, "Computer vision for road imaging and pothole detection: A state-of-the-art review of systems and algorithms," Transp. Saf. Environ., vol. 4, no. 4, Art. no. tdac026, 2022, doi: 10.1093/tse/tdac026.

[13] Y. Safyari, M. Mahdianpari, and H. Shiri, "A review of vision-based pothole detection methods using computer vision and machine learning," Sensors, vol. 24, no. 17, Art. no. 5652, 2024, doi: 10.3390/s24175652.

[14] Direktorat Jenderal Bina Marga, "Survei Kondisi Jalan untuk Pemeliharaan Rutin," Manual Konstruksi dan Bangunan No. 001-01/M/BM/2011, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Indonesia, 2011.

[15] Standard Practice for Roads and Parking Lots Pavement Condition Index Surveys, ASTM D6433-20, ASTM International, West Conshohocken, PA, USA, 2020, doi: 10.1520/D6433-20.

[16] O. A. Egaji, G. Evans, M. G. Griffiths, and G. Islas, "Real-time machine learning-based approach for pothole detection," Expert Syst. Appl., vol. 184, Art. no. 115562, Dec. 2021, doi: 10.1016/j.eswa.2021.115562.